

05 — Referencias y Bibliografía

Compilación completa de recursos para el estudio de electrotecnia: libros de texto, cursos en línea, normativas IEC/NEC/RETIE, herramientas de simulación y manuales de fabricantes.

Libros de Texto

Fundamentos y Corriente Directa

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
1	<i>Electrical Engineering: Principles and Applications</i>	Allan R. Hambley	Pearson	Introdutorio-Intermedio	Excelente para bases, muchos ejemplos
2	<i>Electric Circuits</i>	James W. Nilsson, Susan Riedel	Pearson	Intermedio	El estándar universitario, 12 ^a edición
3	<i>Fundamentals of Electric Circuits</i>	Charles K. Alexander, Matthew Sadiku	McGraw-Hill	Introdutorio	Muy didáctico, +800 ejercicios
4	<i>Circuitos Eléctricos</i>	Irwin, David Nelms	McGraw-Hill	Intermedio	Enfoque práctico, muy usado en Latinoamérica
5	<i>Elementos de Circuitos Eléctricos</i>	Matthew Sadiku	McGraw-Hill	Introdutorio	Versión adaptada, ideal para débutants
6	<i>Introductory Circuit Analysis</i>	Robert L. Boylestad	Pearson	Introdutorio	El más básico, perfecto para empezar

Corriente Alterna y Sistemas de Potencia

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
7	<i>Electric Machinery Fundamentals</i>	Stephen J. Chapman	McGraw-Hill	Intermedio-Avanzado	Referencia en máquinas eléctricas
8	<i>Power System Analysis and Design</i>	J. Duncan Glover, Thomas Overbye, Mulukutla Sarma	Cengage	Avanzado	Análisis de sistemas de potencia

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
9	<i>Electromechanical Motion Devices</i>	Paul Krause, Steve Pekarek	Wiley	Avanzado	Máquinas rotativas
10	<i>Elements of Power System Analysis</i>	William D. Stevenson	McGraw-Hill	Intermedio-Avanzado	Clásico de sistemas trifásicos
11	<i>Power Electronics: Converters, Applications, and Design</i>	Ned Mohan, Tore Undeland, William Robbins	Wiley	Avanzado	Electrónica de potencia
12	<i>Transformers and Inductors for Power Electronics</i>	W.G. Hurley, W.H. Wölflé	Wiley	Intermedio-Avanzado	Transformadores y bobinas

Normativas y Estándares

#	Título	Organismo	Contenido
13	<i>IEC 60034</i>	International Electrotechnical Commission	Motores rotativos
14	<i>IEC 61000</i>	IEC	Compatibilidad electromagnética, armónicos
15	<i>NEC (NFPA 70)</i>	National Fire Protection Association	Código eléctrico de EE.UU.
16	<i>RETIE</i>	Colombia	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
17	<i>NOM-001-SEDE</i>	México	Instalaciones eléctricas
18	<i>NCh Elec. 4/2003</i>	Instituto Nacional de Normalización (Chile)	Instalaciones eléctricas

Cursos en Línea (Gratuitos)

MIT OpenCourseWare

Curso	Tema	Enlace
6.002 Circuits and Electronics	Fundamentos de circuitos, amplificadores	ocw.mit.edu
6.013 Electromagnetics and Applications	Campos electromagnéticos, antenas	ocw.mit.edu
6.061 Introductory Power Systems	Sistemas de potencia	ocw.mit.edu

Coursera / edX

Curso	Institución	Plataforma	Nota
<i>Introduction to Electronics</i>	Georgia Tech	Coursera	Bases de componentes
<i>Linear Circuits</i>	Georgia Tech	Coursera	Circuitos con amplificadores opacionales
<i>Power Electronics</i>	University of Colorado	Coursera	Conversores DC-DC, inversores
<i>Fundamentals of Electrical Engineering</i>	MIT	edX	Visión completa

YouTube — Canales Recomendados

Canal	Idioma	Tema	Nota
<i>ElectroBOOM</i>	Inglés	Demostraciones prácticas (¡con accidentes!)	Entretenido + educativo
<i>All About Electronics</i>	Inglés	Teoría de circuitos clara	Excelente para CA
<i>The Engineering Mindset</i>	Inglés	Animaciones de conceptos	Visual e intuitivo
<i>SergioSolar</i>	Español	Instalaciones y normativas	Enfoque práctico latino
<i>Electro Neuronal</i>	Español	Electrónica y potencia	Contenido en español
<i>Rafa García</i>	Español	Circuitos eléctricos	Enfoque universitario

Herramientas de Simulación

Software de Simulación de Circuitos

Herramienta	Tipo	Precio	Ideal Para	Enlace
LTspice	SPICE analógico	Gratis	Simulación detallada, análisis AC/DC/transitorio	analog.com/ltspice
Falstad Circuit Simulator	Web-based	Gratis	Visualización animada de voltajes/corrientes	falstad.com/circuit
QUCS	Open source	Gratis	Simulación RF y análisis de parámetros S	qucs.sourceforge.net
Tinkercad Circuits	Web-based	Gratis (Autodesk)	Prototipado rápido con Arduino	tinkercad.com

Herramienta	Tipo	Precio	Ideal Para	Enlace
PSPice (OrCAD)	Profesional	Licencia	Industria, análisis avanzado	cadence.com
Multisim	Profesional	Licencia	Educación, análisis de PCB	ni.com/multisim
Proteus	Profesional	Licencia	Diseño + simulación + PCB	labcenter.com
PLECS	Energía	Licencia	Simulación de potencia, convertidores	plexim.com

Cálculo y Visualización

Herramienta	Uso
GeoGebra	Gráficos de fasores, diagramas
MATLAB/Simulink	Análisis de sistemas trifásicos, transformadores
Python (NumPy/SciPy)	Cálculo de impedancias, análisis de señales
Excel/Google Sheets	Cálculos repetitivos, tablas

Fabricantes y Manuales Técnicos

Transformadores

Fabricante	Recurso	Enlace
ABB	Manuales de transformadores de potencia	new.abb.com
Schneider Electric	Guías de selección y catálogos	se.com
Siemens Energy	Transformadores de potencia y distribución	siemens-energy.com
Eaton	Catálogos y manuales de aplicación	eaton.com

Componentes Generales

Fabricante	Recurso	Enlace
Vishay	Resistores, capacitores, datasheets	vishay.com
TDK	Capacitores, inductores	tdk.com
Murata	Capacitores cerámicos, inductores	murata.com
TE Connectivity	Conectores, relés	te.com

Normativas Clave (Resumen)

IEC (International Electrotechnical Commission)

Norma	Tema
IEC 60034	Motores rotativos
IEC 60076	Transformadores de potencia
IEC 61000-3-2	Límites de armónicos
IEC 61439	Conjuntos de maniobra
IEC 60364	Instalaciones eléctricas en edificios
IEC 60909	Corrientes de cortocircuito

NEC (National Electrical Code — EE.UU.)

Artículo	Tema
210	Receptáculos y ramales
215	Alimentadores
220	Cálculo de cargas
240	Protección contra sobrecorriente
250	Puesta a tierra
310	Conductores
430	Motores

RETIE (Colombia)

Capítulo	Tema
2	Tensiones y frecuencias
5	Instalaciones interiores
7	Puesta a tierra
10	Protecciones

NOM-001-SEDE (México)

Cláusula	Tema
4	Cálculo de cargas
5	Conducción
6	Protección
7	Puesta a tierra

Certificaciones Profesionales

Certificación	País/Org	Enfoque
PE (Professional Engineer)	EE.UU. (NCEES)	Ingeniería eléctrica general
P.Eng	Canadá (Engineers Canada)	Similar al PE

Certificación	País/Org	Enfoque
CPE (Certificado de Profesional en Electricidad)	Colombia (CCE)	Instalaciones eléctricas
Título de Ingeniero Eléctrico	Universidades LATAM	Formación académica

Aplicaciones Móviles Útiles

App	Plataforma	Uso
ElectroCalc	Android/iOS	Cálculos de circuitos
Electrical Calculations	Android	Fórmulas y calculadoras
EveryCircuit	Android/iOS	Simulador interactivo
CircuitJS	Web	Misma que Falstad

Enlaces Útiles

Recurso	URL
All About Circuits (tutoriales)	https://www.allaboutcircuits.com
Electronics Tutorials	https://www.electronicstutorials.ws
Electrical4U (artículos)	https://www.electrical4u.com
Engineering ToolBox	https://www.engineeringtoolbox.com
HyperPhysics (Georgia State)	https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Compilado con fuentes académicas, normativas oficiales y recursos prácticos. Actualizado 2026.